

LES AMINES (Série D)

I- COURS DÉTAILLÉS.

1- Définition, formule général et nomenclature

Définition : Une amine est un composé organique comportant un atome d'azote et au moins un groupe phenyl ou alkyle

Formule général $R-NH_2$ (Amine primaire) ; $R-NH-R'$ (Amine secondaire) ;

R'

|

$R-N-R''$ AT (Amine tertiaire)

NH_3 : ammoniac

Formule brute : $C_nH_{2n+3}N$

Masse molaire : $M(C_nH_{2n+3}N) = 12n + 2n + 3 + 14 = 14n + 17$

Nomenclature : Alcanamine y-alkylalcan-x-amine

Exemples: CH_3-NH_2 : méthanamine (amine primaire)

$CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$: propan-1-amine (amine primaire)

$CH_3-CH_2-CH_2$

|

:Propan-2-amine. (amine primaire)

NH_2

$CH_3-CH-CH_2-CH_2-NH_2$: 3-méthyl butan-1- amine

|

CH_3

Pour les amines secondaires et tertiaires, on compte à partir de l'ammoniac, la chaîne la plus longue et les autres deviennent groupes alkyle

$CH_3-NH-CH_2-CH_3$: N méthyléthanamine (Amine secondaire)

$CH_3-CH_2-CH_2-NH-CH_2-CH_3$:N éthylpropamine (Amine secondaire)

$CH_3-CH-CH_2-NH-CH_2-CH_3$

|

N-éthyl 2-méthylpropamine (Amine secondaire)

CH_3

$CH_3-N-CH_2-CH_3$: N,N-diméthyléthanamine (Amine tertiaire)

|

CH_3

2. Propriétés chimiques (caractère basique)

Les amines sont des bases faibles. $A + H_2O \rightarrow AH^+ + OH^-$

Exemple

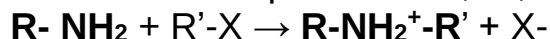
$CH_3-NH_2 + H_2O \rightarrow CH_3-NH_3^+ + OH^-$

1. Caractère nucléique

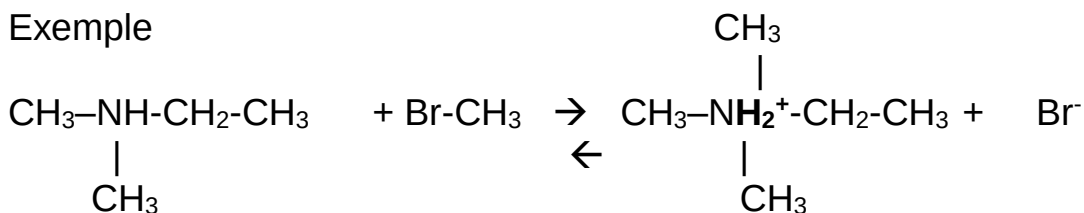
AMBITION+



Le caractère nucléophile d'azote permet aussi aux amines de subir la réaction d'alkylation appelée réaction d'Hofmann, en présence d'un dérivé halogéné de la forme R-X où X peut être Cl, Br, I... :



Exemple



EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

Exercice 01 :

Donne le nom et la classe de chacune des isomères suivant d'une amine

1) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-NH}_2$	5) $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3\text{-CH-CH-CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
2) $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH-CH}_3 \end{array}$	6) $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3\text{-C-CH}_2\text{-CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
3) $\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH-CH}_2\text{-CH}_3 \end{array}$	7) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{-C-CH}_2\text{-NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
4) $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{-CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	8) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-NH-CH}_3$
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-NH-CH}_2\text{-CH}_3$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{-CH-NH-CH}_2\text{-CH}_3 \end{array}$
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{-CH-CH}_2\text{-NH-CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH-N-CH}_3 \end{array}$
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-N-CH}_2\text{-CH}_3 \end{array}$	

EXERCICE 02

Au cours d'une séance de révision, ton répétiteur te présente des exp suivantes :
Expérience 1 : Une analyse a montré qu'une masse de 15g d'une monoamine saturée aliphatique A contient 2,9g d'azote et que cet amine est symétrique et de classe secondaire

Expérience 2 : Cet amine réagit avec le chlorométhane pour donner une amine tertiaire A.

Il te demande de nommer l'amine tertiaire obtenu.

- 1-1. Exprimer en fonction de n le pourcentage d'azote qu'elle contient.
- 1-2. Déterminer sa formule brute.
- 1-3. Écrire la formule semi développée et le nom de A
- 2-2. Écrire l'équation bilan de la réaction du passage de A à B.
- 2-3. Donner le nom du composé B.

RÉSOLUTIONS

Solution 01

1) pentan-1-amine (AP)	5) 3-methylbutan-2-amine (AP)
2) pentan-2-amine (AP)	6) 2-méthylbutan-2-amine (AP)
3) pentan-3-amine (AP)	7) 2,2 diméthylpropan-1-amine (AP)
4) 3methylbutan-1-amine (AP)	8) N methylbutan-1-amine (AS)
N éthylpropan-1-amine (AS)	N éthyl propan-2-amine (AS)
N,2- didmethylpropan-1-amine (AS)	N,N diméthylpropan-1-amine (AT)
N éthyl, N méthyléthanamine (AT)	

Solution 02

1-1. Expression de %N

En masse molaire	En masse
$\frac{M}{100} = \frac{M(N)}{\%N}$ $d'où \%N = \frac{M(N) \times 100}{M}$	$\frac{m}{100} = \frac{m(N)}{\%N}$ $d'où \%N = \frac{m(N) \times 100}{m}$

1-2. Je détermine sa formule brute

$$\frac{M(N) \times 100}{M} = \frac{m(N) \times 100}{m}$$

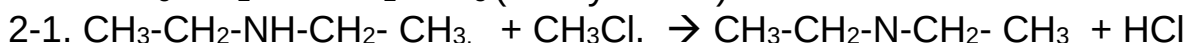
$$\frac{14 \times 100}{14n + 17} = \frac{290}{15}$$

$$21000 = 290(14n + 17)$$

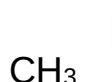
$$n = 4$$

Sa formule brute est C₄H₁₁N.

1-3. CH₃-CH₂-NH-CH₂-CH₃ (diéthylamine)



2-2. N éthyl, N méthyléthanamine



EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 1

A la fin de la leçon sur les amines, le Professeur de physique-chimie demande à ses élèves d'identifier une amine saturée A de masse molaire M= 59g.mol.

On donne en g/mol : $MH = 1$; $MC = 12$; $MN = 14$

- 1- Écris la formule brute A.
- 2- Écris les formules semi développées et nom des isomères possibles de A.
3. Parmi ses isomères, celle de la classe secondaire est introduite dans l'eau.
 - 3-1. Donne le caractère mis en évidence.
 - 3-2. Écris l'équation bilan de la réaction.
2. Une autre isomère, le majoritaire, réagit avec l'iodométhyle.
 - 4-1. Écris l'équation bilan de la réaction.
 - 4-2. Donne caractères mis en évidence et précise le nom de cette réaction.

EXERCICE 2

Pour tester vérifier les acquis de ses élèves sur les amines, un professeur de physique chimie d'un lycée demande à ses élèves de donner les caractéristiques d'un amine tertiaire A : le triéthylamine. Étant un élève de cette classe, tu es chargé de répondre aux consignes suivantes.

1.
 - 1-1. Écrire l'équation-bilan de son ionisation dans l'eau.
 - 1-2. Donner la propriété des amines mise en évidence au cours de cette réaction .
 - 2. Cette amine A réagit sur l'iodométhane dans l'éther pour donner un composé .
 - 2-1. Écrire, en explicitant le mécanisme réactionnel, l'équation-bilan de la réaction et nommer le produit de la réaction.
 - 2-2. Donner la propriété des amines mise en évidence au cours de cette réaction.
 - 2-3. Calculer la masse de produit obtenu si on a fait réagir 30 g de triéthylamine avec 35 g d'iodométhane sachant que le rendement de la réaction est de 85%.
- On donne les masses molaires atomiques en g/mol : $IC : 12$, $N : 14$ $H : 1$.

EXERCICE 3

- 7- La réaction d'une amine primaire A sur un halogénure d'alcane B conduit à l'iodure de triéthylpropylammonium.
- 7-1- Donner les noms et les formules semi-développées des composés A et B.
 - 7-2 -Ecrire les équations-bilans des réactions conduisant à l'iodure de triéthylpropylammonium.

EXERCICE 4

Une amine aliphatique C possède en masse 23,73 % d'azote.

- 1-1- Déterminer sa formule brute
- 1-2- Donner la formule semi-développée, le nom et la classe de tous ses isomères.
- 2- 25g de C, le majoritaire ,réagit avec 31,24g d'iodométhane dans l'éther pour donner 50g d'un composé D.
- 2-1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction et nommer le produit formé.
- 2-2- Calculer le rendement de la réaction.

EXERCICE 5

Des amines saturées et non cycliques contiennent n atomes d'azote.

1. Donner leur formule brute en fonction de n.
2. Une masse de 15g de l'une de ces amines contient 2,9g d'azote.
Déterminer sa formule brute.